

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS – CB100 Curso Schmidt (1º instancia)

21 de mayo de 2026

Padrón:

Apellido y Nombre:

1. Mostrar la salida y detallar el trabajo del GC

```
public static void ejercicio(int ultimoDigitoDelPadron) {  
    int X, Y, Z = 2 * ultimoDigitoDelPadron - 1;  
    char W;  
    int T;  
    int[] A = new int[4];  
    int[] B = A;  
  
    T = 77;  
    W = 'C';  
    X = T;  
    A[0] = X + 1;  
    B[1] = A[0] / 2;  
  
    System.out.println(X + "-" + W + "-" + B[0] + "-" + A[1]);  
}
```

```
W = (char)(T + 1);  
B[2] = A[0] * 2;  
  
System.out.println(W + "-" + T + "-" + B[1] + "-" + A[2]);  
  
while (A[0] > 30) {  
    T -= 2;  
    X -= 3;  
    Y = X + Z;  
    System.out.println(Y + "-" + T + "-" + B[1] + "-" + Z);  
    Z = Y;  
    A[0] -= 9;  
}  
  
// ¿Qué hace el garbage collector aquí? ¿Sobre qué variable?  
}
```

2. TDA (solo se puede utilizar hasta Vectores)

Diseñar la especificación e implementar el TDA **Teclado**. Debe proveer:

- Crear un Teclado con un grupo de Teclas.
- La Tecla tiene un caracter.
- Apretar una Tecla.
- Obtener el texto ingresado.
- Obtener la tecla que más veces se presionó.
- Obtener la cantidad de veces que se presionaron teclas.
- Tener la tecla especial shift.

3. Implementar el método `buscarProgramadoresMasCualificados` de la clase `IngenieroDeSoftware`:

```
public class IngenieroDeSoftware {
```

```
    /*🔍 Buscar los 10 programadores más cualificados.
```

```
    🔍 Un programador será considerado más cualificado si posee mayor puntaje acumulado considerando todos sus proyectos.
```

```
    🔍 Solo deben considerarse programadores que tengan como máximo cantidadMaximaDeProyectos proyectos en estado EN_PROCESO.
```

```
    🔍 Un mismo programador puede aparecer en varios proyectos, pero en el resultado debe aparecer una sola vez.
```

```
    🔍 El vector devuelto debe contener los programadores ordenados de mayor a menor puntaje acumulado.
```

```
    🔍 Si existen menos de 10 programadores que cumplan las condiciones, devolver únicamente los disponibles.
```

```
    public List<Programador> buscarProgramadoresMasCualificados(List<Proyecto> proyectos, int cantidadMaximaDeProyectos)
```

Un Proyecto tiene:

```
private Programador programador;
```

```
private double puntaje;
```

```
private EstadoDeProyecto estado; (EN_PROCESO, FINALIZADO)
```

Un Programador tiene:

```
private String nombre;
```

Se aprueba por punto, para tener bien el punto hay que tener el 60 % bien del ejercicio.
Una vez empezado el examen, no se puede utilizar el celular y no se puede salir del aula.
Duración del examen: 3:00 horas